

大家下午好！我是来自浙江理工大学的汪晨茜，首先欢迎各位参加本次**智能体的搭建和“错题本”的建立**培训。今天我先和大家分享第一部分：基于扣子（Coze）平台，workflow和智能体的搭建。

2 这一部分将围绕这六个内容展开：

培训目录

CONTENTS

01	扣子编程功能介绍 培训目标、核心载体、平台理念与架构	04	智能体与workflow联动 联动逻辑、技能封装、智能体配置
02	项目核心价值与业务闭环 项目定位、核心价值、业务闭环详解	05	实际应用 连接app
03	workflow全流程开发详解 准备工作、整体架构、核心节点配置	06	进阶优化与总结 优化方向、常见问题、总结回顾

3 首先通过本次培训，我们将实现两个核心技术目标：其一，掌握 Coze 平台 AI 应用全生命周期开发架构，和智能体与workflow两大核心开发范式的底层技术逻辑；其二，可以独立的完成workflow和智能体的搭建。

核心就是以智能错题本workflow为案例和大家分享workflow搭建和测试的全流程

4 接下来我简单和大家介绍一下扣子平台的功能：

Coze 编程平台以智能体（Agent）与workflow（Workflow）为两大核心开发对象，构建了覆盖 AI 应用“开发 - 集成 - 调度 - 部署 - 评测 - 优化”全生命周期的技术体系，六大核心模块深度协同，形成了完整的 AI 应用工程化落地闭环，也是本次 z 智能体开发的核心技术底座。

5 一、项目管理：AI 开发资产全生命周期管控中枢

项目管理是平台所有开发资产的统一管控入口。该模块实现了开发资产从项目创建、版本迭代、权限配置、发布下线到归档管理的全流程规范化管理，支持按项目类型、运行状态、创建主体多维度筛选检索，提供文件夹分级分类管理、团队协作权限精细化配置、项目运行数据可视化等核心能力。其中：

- **智能体**为面向对话交互的 AI 服务主体，平台提供完整的对话运行时环境，支持人设配置、知识库挂载、工具调用、上下文全链路管理，适配工业场景知识问答、故障交互诊断等对话式服务场景；
- **workflow**为面向自动化任务的可视化编排流水线，基于拖拽式可视化引擎，将模型调用、插件服务、逻辑分支、代码执行等节点转换为可执行的标准化流程定义，适配工业场景批量故障解析、自动化运维报表生成、多源设备数据清洗等标准化自动化任务；
- **技能**为能力封装模块，可将标准化workflow、API 服务封装为可被智能体 / workflow跨项目调用的标准化能力单元，是实现智能体与workflow解耦联动、能力复用的核心桥

梁；

- **移动 / 网页 / 小程序应用**为面向终端用户的低代码交付载体，通过可视化前端组件编排，实现前端交互页面与后端智能体 / 工作流逻辑的快速绑定，支撑工业场景 AI 能力的终端化交付。

6 二、集成管理：AI 应用底层算力与异构能力集成底座

集成管理是平台为智能体与工作流提供底层 AI 算力支撑与外部系统扩展能力的核心模块，分为内置集成、外部集成、Git 服务三大板块，是工业 AI 应用的算力引擎与系统互联中枢。在内置集成板块，平台原生构建了全品类 AI 模型矩阵：大语言模型层面，覆盖豆包 Seed 全系列、DeepSeek、Kimi 等主流工业级大模型，适配复杂推理、轻量化低成本部署、多模态视觉理解等差异化场景需求；多模态模型层面，完整覆盖视觉理解、图像生成、语音合成与识别、向量嵌入等模型能力，为工业场景故障图片解析、语音交互运维、语义化知识检索提供原生能力支撑。

在外部集成板块，平台支持自定义 API、私有数据库、工业物联网平台的标准化接入配置，可实现与企业系统的互联互通，打破工业数据孤岛，实现 AI 诊断能力与现有工业业务流程的深度融合。Git 服务板块则支持代码仓库的无缝对接，实现定制化开发代码的版本管理与团队协作开发，适配工业场景的定制化开发需求。

7 三、资源库：可复用 AI 开发资产治理与调度平台

资源库是平台可复用开发资产的统一存储、治理与调度中心，是实现 AI 应用模块化、组件化、高效率开发的核心模块。模块按资产类型划分为插件、工作流、知识库、提示词、数据库、UI 卡片、音色、记忆库八大类，实现了全类型开发资产的全生命周期管理与跨项目调度复用。

从工业场景应用视角，各类资产的核心价值如下：

- **插件**为平台封装的工具能力单元，涵盖文档解析、图片 OCR、表格处理、数据检索、联网搜索等标准化工具，可为 AI 应用扩展原生大模型不具备的工程化能力，如工业故障图片的文字识别、设备运行数据的批量处理等；
- **知识库**为专业知识的结构化存储与智能检索载体，支持设备手册、运维规范、历史故障案例、专家经验文档等多格式文件的上传与向量化处理，可大幅降低大模型幻觉，保障故障诊断输出的专业性、准确性与合规性；
- **工作流**为可复用的自动化流程模板，可将已验证的标准化故障诊断流程封装为可复用组件，实现跨项目调用，避免重复开发；
- **提示词**为标准化指令模板库，可实现工业场景人设定义、任务规则、输出格式的标准化管控与跨项目复用，保障全流程 AI 输出的规范性与一致性；
- **数据库**为平台内置的结构化数据存储服务，支持标准操作，为工业故障记录、运维数据、诊断结果提供持久化存储能力，是实现运维数据闭环管理的核心载体。

8 四、任务中心：工作流分布式调度与自动化执行引擎

任务中心是专为工作流打造的批量、异步、定时任务调度与监控模块，是工作流从单流程测试到规模化工业场景落地的核心载体。模块核心分为批量任务与异步任务两大能力体系，解决了工业场景大规模数据处理、长流程任务稳定执行的核心需求。

批量任务为平台提供的多实例并行执行能力，基于上传的 CSV 格式结构化入参数据，为每一条数据生成独立的工作流执行实例，实现多任务并行调度与自动化汇总，完美适配工业场景批量历史故障案例解析、批量设备状态评估、周期性运维报表生成等规模化处理需求，大幅降低重复操作成本。

异步任务为平台提供的后台非阻塞执行能力，为长周期运行的工作流提供独立的后台调度队列，支持任务离线运行、状态实时监控、异常自动重试与结果持久化，解决了工业场景复杂

故障分析、长文档解析等长周期任务易受会话中断、页面关闭影响的问题，保障任务执行的稳定性与可靠性。

两大能力可组合使用，实现大规模工业数据的并行化、异步化、无人值守自动化处理，适配工业现场 7×24 小时运维场景需求。

9 五、API & SDK：AI 能力开放与系统集成网关

API & SDK 模块是平台 AI 能力对外开放的核心门户，是智能体、工作流从平台内开发到企业工业系统落地的核心通道。模块提供 Playground 在线调试环境、授权管理、回调管理三大核心能力，覆盖空间、智能体、会话、工作流、知识库、文件等全场景 RESTful API 接口，配套多语言 SDK 与完整开发者文档，实现 AI 能力与外部业务系统的标准化集成。

其中，**Playground** 为可视化 API 在线调试窗口，无需编码即可完成接口参数配置、调用测试与结果验证，大幅降低接口调试门槛；**授权管理**为接口安全管控中心，支持 API 密钥生成、调用权限分配、流量配额管控、IP 白名单配置，保障工业数据与 AI 能力的调用安全；**回调管理**为异步任务结果通知配置模块，支持任务完成后的结果自动推送，相当于系统和平台的信息中转站，实现与工业业务系统的非阻塞流程联动。

10 六、评测管理（扣子罗盘）：AI 应用效果量化评估与迭代优化体系

评测管理模块是专为 AI 应用打造的全链路效果评测与优化体系，是保障 AI 应用落地效果、实现持续迭代的核心支撑。模块覆盖提示词开发、评测集管理、评估器配置、对照实验、全链路溯源五大核心能力，可对智能体对话准确率、工作流执行稳定性、大模型幻觉发生率、方案落地匹配度等核心指标进行多维度量化评测，生成可视化评测报告与优化方向指引。该模块解决了工业 AI 应用效果不可量化、优化无方向的核心痛点，通过标准化评测实验，可精准定位故障诊断系统的能力短板，反向优化 Prompt 设计、知识库配置、节点逻辑与模型选型，形成“开发 - 评测 - 优化 - 再评测”的闭环迭代机制，保障 AI 诊断能力的持续提升。

11 综上，Coze 平台六大核心模块形成了完整的 AI 应用工程化开发闭环：项目管理实现全资产规范化管控，集成管理提供底层算力与能力支撑，资源库实现可复用资产沉淀，任务中心实现规模化自动化调度，API & SDK 实现跨系统落地集成，评测管理实现全流程效果优化。六大模块协同，为工业故障诊断 AI Agent 的开发与落地提供了全链路技术支撑。

12 那我们今天具体围绕着工作流和智能体的开发：

智能体是面向对话交互的 AI 服务主体，平台为其提供了完整的对话运行时环境，支持人设配置、知识库挂载、工具链调用与上下文管理，核心能力是意图识别、主动感知与人机交互，主要适配智能问答助手、故障诊断交互入口等对话类场景。

工作流是面向自动化任务的可视化流水线，依托拖拽式编排引擎，可将模型调用、插件服务、逻辑分支等节点，转化为可自动执行的标准化流程，核心能力是实现固定任务的自动化、闭环化执行，主要适配批量数据处理、故障诊断全流程自动化执行等场景。

二者并非相互割裂，而是互为补充、深度协同的关系：智能体作为前端交互入口承接用户需求，工作流作为后端执行引擎完成自动化任务，二者结合，就能快速搭建起从需求发起、流程执行到结果交付的完整 AI 应用闭环

13 第二部分 项目核心定位与工业运维业务闭环设计

一、项目核心定位与工业场景价值

错题本智能体。系统依托多模态理解能力实现故障根因精准定位与可落地排查方案的智能生成，同时通过故障处理全流程的自动化沉淀与人工反馈驱动模型迭代，构建动态演进的经验

资产库，并基于持续学习机制实现诊断能力的提升，形成“越用越准、越用越全”的业务自生长闭环，系统性解决传统工业运维中经验传承难、诊断效率低的问题

14 二、核心业务闭环设计

这个 workflow 开发的底层逻辑分为四个部分：

- 1. **智能视觉解析环节**：实现故障现场信息的标准化提取，通过多模态大模型将非结构化的故障图片、现场描述转化为标准化、结构化的故障特征数据，统一故障信息口径，解决现场信息传递失真的核心问题；
- 2. **经验知识检索环节**：实现历史运维经验的精准复用，基于标准化故障特征，从企业「经验库」中匹配同设备、同类型故障的历史有效案例，为故障诊断提供真实、可落地的经验支撑，将个人经验转化为组织级知识资产；
- 3. **故障诊断环节**：实现标准化处置方案的智能生成，结合当前故障现场信息、历史同类案例、工业安全作业规范，输出覆盖故障定位、排查流程、应急处置、预防维护的全流程标准化方案，为故障作业指导，规避作业安全风险；
- 4. **维修闭环与动态学习环节**：实现故障经验的数字化沉淀与迭代，将本次故障处置的全流程数据自动沉淀至经验知识库，通过一线人员的方案有效性反馈、专家修正建议，完成知识库的迭代优化，实现“故障处置 - 经验沉淀 - 能力提升”的正向闭环。

15 第三部分 工业故障诊断 workflow 全流程工程化开发

本模块为本次培训的核心内容，将系统拆解工业故障诊断 workflow 的前置准备、架构设计、节点配置、联调测试全流程开发规范，所有配置均经过工业场景落地验证，可直接复用。

3.1 开发前置准备工作

在 workflow 开发前，需完成三项核心前置准备，保障开发过程的连续性与后续落地的稳定性：

- 1. **平台与权限准备**：完成 Coze 空间账号注册与权限配置，开通大模型调用基础权限；完成 search_record（数据检索）、add_records（数据写入）两大核心数据表插件的单独授权，获取对应的 app_token 与数据表 table_id，完成与企业多维表格的读写权限打通。
- 2. **核心知识资产准备**：搭建结构化数据表，作为整个 workflow 的知识底座主要设计了

表格

字段名称	字段类型	业务规范说明
编号	数字型	唯一主键，实现记录自动编号与全链路数据溯源
项目名称	字符串型	故障所属厂区、产线、项目名称，用于同场景案例精准匹配
产品类型	字符串型	故障设备型号、品类，用于同设备案例精准匹配
错误描述	长文本型	故障现场现象、设备状态、异常参数的标准化描述
错误标签	字符串型	标准化故障分类标签，格式为 [故障大类，细分类型]，用于检索匹配
解决方案	长文本型	故障全流程排查处置步骤、标准化作业规范
方案有效性	枚举型	枚举值为完美解决 / 部分有效 / 无效，用于有效案例筛选
人工修正建议	长文本型	优化建议，用于模型迭代与知识库优化

- 3. **模型选型规划**：采用双模型协同架构，基于不同节点的能力需求匹配差异化模型，实现能力互补与效果最优：选用**豆包 2.0 pro**模型，承担多模态故障图片解析、最终诊断方案生成任务，适配工业场景视觉理解与长文本结构化输出需求；选用**豆包 1.8 深度思考**模型，承担故障根因深度推理任务，适配长逻辑链工业故障分析场景。

16.3.2 workflow 整体架构与数据流设计

本 workflow 采用 “单入口 - 单向线性流转 - 多节点协同 - 汇总决策 - 闭环沉淀 - 单出口” 的架构设计，

全链路数据流走向如下：【开始节点】作为全流程唯一触发入口，同步输出故障基础信息至【大模型解析节点】与【search_record 历史案例检索节点】；【大模型解析节点】完成故障多模态解析后，与【search_record 节点】检索到的历史案例数据，同步输入至根因分析【大模型节点】与【代码】数据清洗节点；完成根因初判与数据标准化处理后，全量信息汇总至【故障诊断大模型节点】生成最终处置方案；随后经【代码_1】节点完成入库数据结构化处理，通过【add_records 节点】回写飞书多维表格，实现运维经验的闭环沉淀；最终全流程结果汇总至【结束节点】，作为唯一出口完成全流程收尾。

3.3 核心节点工程化配置详解

17 节点 1：开始节点

本节点为 workflow 的唯一触发入口，核心职能是定义 workflow 全局输入参数的 Schema 规范，是全链路数据一致性与可追溯性的基础。

- 核心配置规范：定义 3 项核心必填输入参数，分别为 image（图片类型，故障现场高清照片）、str_project_name（字符串类型，所属项目 / 厂区名称）、str_product_type（字符串类型，故障设备型号 / 类型）；参数命名统一采用下划线命名法，所有必填参数开启非空校验与数据类型约束，避免下游节点出现空值异常与类型不匹配错误。
- 业务逻辑：实现用户输入信息的标准化收口，为全流程节点提供统一、规范的数据源，保障全链路数据的可审计、可追溯。

节点 2：多模态大模型解析节点

本节点为 workflow 的视觉感知核心，对应业务闭环的智能视觉解析环节，核心职能是实现非结构化故障图片信息向标准化结构化故障数据的转换，为全流程提供核心故障特征输入。

- 核心配置规范：模型固定选用豆包 2.0 pro，输入参数关联开始节点输出的 image、str_project_name、str_product_type 设备类型 三项核心变量；输出变量定义为 output（故障解析结果）与 str_reasoning_content（模型推理过程与故障初判结论）。
- 核心 Prompt 工程规范：需明确工业领域专家人设、任务边界、输出规范与禁止性条款，核心 Prompt 如下：

plaintext

角色：你是具备 10 年以上工业自动化产线设备故障诊断经验的专业工程师，精通各类工业设备的故障特征识别、标准化描述与行业规范表述，具备严谨的工业现场数据处理能力。

任务：基于用户提供的故障现场图片、项目名称、设备类型信息，完成工业故障的标准化解析，输出可用于后续知识检索与逻辑推理的结构化故障信息。

输入信息：

1. 项目名称：{str_project_name}
2. 设备类型：{str_product_type}
3. 故障现场图片：{image}

输出规范：

1. 精准识别图片中的设备异常状态、面板报警代码、受损部件、现场环境信息，严禁编造图片中不存在的故障信息与特征；
2. 输出结构化故障描述，表述需符合工业运维专业规范，做到精准、无歧义、无口语化表述；

3. 输出标准化故障分类标签，固定格式为[故障大类, 故障细分类型]，示例：[PLC 故障, 硬件 IO 模块异常];
4. 所有输出内容必须基于图片真实信息生成，严禁主观臆断与无依据推断。
 - 业务逻辑：解决工业现场故障描述不统一、信息传递失真、特征提取不规范的行业痛点，实现故障现场信息的数字化、标准化提取，为后续经验检索与故障诊断提供统一的特征基准。

18 节点 3: search_record 历史案例检索节点

本节点为工作流的知识检索核心，对应业务闭环的经验知识检索环节，核心职能是从经验库中匹配同类故障的历史有效案例，为故障诊断提供真实业务场景的经验支撑，是本系统区别于通用大模型的核心差异化节点。

- 核心配置规范：完成 app_token 与 table_id 的授权配置，确保与经验库数据表的读写权限打通；基于大模型解析节点输出的标准化故障标签、项目名称、设备类型设置复合检索条件，优先匹配同项目、同设备、同故障类型的有效案例，结果按匹配度排序；输出变量定义为 data（历史案例原始数组）与流程状态日志变量。
- 业务逻辑：实现资深运维专家经验的组织级复用，打破经验壁垒，避免同类故障的重复试错，将隐性的个人经验转化为显性的企业数字化知识资产。

节点 4: 故障根因初判大模型节点

本节点为工作流的逻辑推理核心，核心职能是基于故障特征与历史案例数据，完成故障根因的深度推理与概率排序，为最终故障诊断提供前置逻辑支撑，实现双模型协同的能力互补。

- 核心配置规范：模型固定选用豆包 1.8 深度思考，输入参数为 current_issue（大模型解析节点输出的故障结构化描述）、history_data（search_record 节点输出的历史案例数据）；输出变量定义为 output（故障根因初判结论）与 str_reasoning_content（完整推理过程）。
- 核心 Prompt 工程规范：

plaintext

角色：你是具备 15 年工业设备故障根因分析经验的首席专家，擅长基于历史故障案例与现场故障特征，完成故障根因的深度推理与概率排序，具备严谨的工业逻辑推理能力。

任务：基于当前故障解析结果与同类历史故障案例，完成故障根因的深度初判，输出按发生概率排序的根因假设。

输入信息：

1. 当前故障解析结果：{current_issue}
2. 同类故障历史案例：{history_data}

输出规范：

1. 结合历史案例中的高频故障根因，输出 3 个最可能的故障根因，按发生概率从高到低排序；
2. 每个根因必须标注对应的历史案例支撑依据，无有效案例支撑的根因严禁输出；
3. 表述需符合工业运维推理逻辑，专业、简洁、无编造内容。
 - 业务逻辑：实现“视觉特征提取 - 深度逻辑推理”的双模型协同分工，通过差异化模型的能力互补，提升故障根因定位的准确率与可解释性。

19 节点 5: 历史数据清洗与格式化代码节点

本节点为工作流的数据治理核心，核心职能是对原始历史案例数据进行清洗、去重、标准化处理，将非结构化、非标准化的原始数据转化为大模型可高效读取的标准化格式，降低大模型理解成本，提升推理效率与准确率。

- 核心配置规范：输入参数为 history_raw_data（search_record 节点输出的原始历史

案例数据)、str_llm_evaluation (根因初判节点输出的故障标签与结论); 代码核心逻辑分为三步: 一是数据清洗, 过滤无效、重复、标记为无效的历史案例, 剔除冗余噪点数据; 二是标签标准化, 统一故障标签命名规范, 消除非标化、口语化表述; 三是结构重组, 将历史案例整理为“故障描述 - 错误标签 - 解决方案 - 效果反馈”的固定结构化格式; 输出变量定义为 str_formatted_history (格式化历史案例文本) 与 str_clean_tags (标准化故障标签合集)。

- 业务逻辑: 解决工业历史运维记录格式不统一、数据杂乱、信息冗余的痛点, 为大模型推理提供高质量、标准化的知识输入, 提升诊断效率与准确性。

20 节点 6: 专家级故障诊断节点

本节点为工作流的决策核心, 对应业务闭环的专家级故障诊断环节, 核心职能是汇总全链路前置信息, 生成符合工业安全规范、可落地、标准化的故障诊断全流程处置方案, 是工作流的核心输出节点。

- 核心配置规范: 模型固定选用豆包 2.0 pro, 输入参数需全量覆盖前置节点核心输出, 包括 str_history_records (格式化历史案例合集)、str_current_product (项目与设备基础信息)、str_current_issue (故障结构化解析结果)、str_pre_reasoning (故障根因初判结论); 输出变量定义为 str_output (最终故障诊断全方案) 与 str_reasoning_content (模型完整推理过程)。
- 核心 Prompt 工程规范: 需将工业安全作业规范作为最高优先级约束, 明确输出结构与业务要求, 核心 Prompt 如下:

plaintext

角色: 你是具备 20 年工业自动化产线设备运维经验的首席专家, 精通 PLC、供配电系统、工业自动化产线的故障诊断与全流程处置, 严格遵循《工业电气安全作业规范》《机械安全防护规范》等国家相关标准, 所有输出内容必须以现场人员与设备安全为最高优先级, 无安全规范的方案视为无效方案。

任务: 基于当前故障全量信息与同类历史有效案例, 生成标准化、可落地、符合工业安全规范的设备故障诊断与处置全方案。

输入信息:

1. 项目信息: {str_project_name}, 设备类型: {str_product_type}
2. 故障现场解析结果: {str_current_issue}
3. 同类故障历史有效案例: {str_history_records}
4. 故障根因初判结论: {str_pre_reasoning}

输出规范:

1. 严格按照下述固定结构输出, 严禁随意调整结构, 严禁编造无事实依据的内容;
2. 所有高危作业必须优先输出强制前置安全操作要求, 明确断电、验电、挂牌上锁等国标规范;
3. 优先复用历史案例中经现场验证的有效解决方案, 贴合项目现场实际工况。

输出固定结构:

一、故障精准定位

1. 故障核心特征与现象描述
2. 故障根因分析 (结合历史案例, 输出 3 个最可能的故障根因, 按发生概率从高到低排序)

二、标准化排查处置流程

1. 安全前置强制操作 (明确高危作业的安全规范与前置流程, 符合国标要求)
2. 分步排查步骤 (按优先级从外观初检→绝缘性能测试→负载侧链路排查→核心部件检测排序)

三、临时处置与应急复电方案

1. 针对当前故障的临时处置措施，实现产线快速恢复运行

2. 应急操作安全注意事项

四、长期预防性维护建议

结合历史高频故障规律，输出针对性预防性维护方案，规避同类故障重复发生

- 业务逻辑：将资深专家的历史经验与现场故障现状深度融合，输出 SOP 级标准化作业指导，统一运维作业规范，从源头规避现场作业安全风险，实现一线运维人员的标准化作业管控。

节点 7：入库数据结构化处理代码节点

本节点为工作流的闭环预处理核心，核心职能是将自然语言格式的故障诊断方案，转化为与经验库数据表结构 1:1 匹配的标准化结构化数据，实现诊断结果向知识库的无缝衔接。

- 核心配置规范：输入参数为 str_output（故障诊断节点输出的全方案）、开始节点输出的项目与设备基础元数据；代码核心逻辑分为三步：一是核心字段自动提取，1:1 匹配经验库数据表结构；二是标准化记录组装，按数据表格式生成可直接入库的 records 数组；三是完整性校验，完成必填字段非空校验与缺失字段自动补全；输出变量定义为 output_records（标准化入库记录数组）。
- 业务逻辑：解决传统人工录入运维记录不规范、不及时、核心信息遗漏的痛点，实现故障处置经验的自动化、标准化提取，为闭环自学习奠定数据基础。

21 节点 8：add_records 数据写入与经验沉淀节点

本节点为工作流的自生长核心，对应业务闭环的维修闭环与动态学习环节，核心职能是完成故障处置经验的自动化入库沉淀，实现“诊断 - 沉淀 - 优化”的业务闭环。

- 核心配置规范：授权配置与 search_record 节点保持完全一致，确保数据表读写权限统一；输入参数 records 直接关联入库数据处理节点输出的 output_records；输出变量定义为入库状态、日志与入库记录唯一 ID；进阶配置需在经验库中预留方案有效性、人工修正建议字段，支持后续人工反馈与知识库迭代。
- 业务逻辑：实现“故障处置→经验入库→模型优化→精准诊断”的正向闭环，解决工业运维行业经验留不住、人才断档的核心痛点，实现企业运维能力的持续沉淀与自生长。

节点 9：结束节点

本节点为工作流的唯一输出出口，核心职能是定义工作流最终输出变量，统一全流程结果收口，完成工作流执行闭环。

- 核心配置规范：输出变量绑定两项核心内容，一是 str_output（故障诊断节点输出的最终处置方案，用于前端用户展示），二是 str_record_id（入库记录唯一 ID，用于后续数据溯源、人工反馈与方案优化）；输出类型设置为“返回变量”，确保前端页面与外部系统可正常解析调用。
- 业务逻辑：实现用户侧结果展示与后台数据溯源的双向闭环，为后续人工反馈与系统迭代预留数据入口，完成全流程自动化执行的最终收口。

22 3.4 工作流联调测试与工程化校验

完成核心节点配置后，需按照工程化规范完成流程串联与全流程测试，确保工作流在工业场景的稳定运行：

1. **流程连线规范**：严格遵循数据流逻辑完成节点连线，确保下游节点输入变量与上游节点输出变量的数据类型、命名规范完全匹配；并行分支连线需确保无逻辑冲突、无交叉循环，保障数据流的单向性与可追溯性。
2. **分阶段测试策略**：采用“单节点单元测试→全流程集成测试→异常场景兜底测试”

的三级测试体系。单节点单元测试需逐个验证节点输入输出的合规性，提前排查语法错误、变量绑定错误；全流程集成测试需采用真实历史故障案例，验证诊断方案与实际处置方案的匹配度；异常场景测试需覆盖无历史案例、图片模糊、参数缺失等边界场景，配置异常兜底分支，避免流程中断。

3. **权限与数据闭环校验**：单独完成数据表读写权限测试，验证案例检索与数据入库的全链路通畅性，确保业务闭环的完整性。

23 第四部分 智能体与工作流的联动架构设计与工程化实现

workflows 开发完成后，需通过智能体与工作流的联动，实现“前端智能交互 + 后端自动化执行”的完整 AI Agent 架构，降低一线运维人员的使用门槛，实现工业场景的规模化落地。

4.1 联动架构核心逻辑

本系统采用“交互层 - 执行层”解耦的架构设计，其中：

- **智能体**承担前端交互感知层职能，负责用户意图识别、对话交互、参数标准化收集、结果可视化渲染，为一线运维人员提供自然语言交互入口；
- **工作流**承担后端任务执行层职能，负责接收智能体传递的标准化参数，完成故障解析、知识检索、诊断决策、数据入库的全流程自动化执行；
- 两者通过**技能封装**实现解耦联动，将工作流封装为标准化原子化技能，实现能力的可调用、可复用、可管控，既保障前端交互的流畅性，又保障后端执行的稳定性与标准化。

24 4.2 工作流的技能化封装

技能封装是实现智能体与工作流联动的核心环节，具体工程化步骤如下：

1. **封装入口**：支持两种标准化封装路径，一是通过「资源库」-「技能」-「新建技能」-「从工作流创建」发起；二是通过工作流开发画布右上角「封装为技能」直接发起。
2. **参数配置规范**：技能名称与描述需明确业务边界与输入要求；入参配置需与工作流开始节点的 3 项核心入参严格映射，分别为 image（图片类型，故障现场照片）、str_project_name（字符串类型，项目名称）、str_product_type（字符串类型，设备类型），全部设置为必填项，确保参数传递的一致性。
3. **技能发布**：配置完成后完成发布，技能自动同步至资源库，成为标准化可复用能力单元，支持跨项目、跨智能体调用。

25 4.3 智能体的工程化配置

1. **智能体项目初始化**：通过「新建项目」-「智能体开发范式」完成项目创建，完成业务描述、头像、访问权限等基础配置，工业场景需设置为企业内部可见，保障数据安全。
2. **技能挂载与触发规则配置**：在智能体开发画布的「技能 / 插件」模块，添加已发布的故障诊断技能；配置意图触发规则，当用户输入故障诊断相关关键词、上传设备故障图片时，自动触发技能调用；配置输出渲染规则，调用资源库内的 UI 卡片模板，实现诊断结果的结构化可视化展示。
3. **26 人设与提示词配置**：明确定位为工业设备运维专属交互助手，核心指令需明确参数收集规则、技能触发条件、输出规范，严格约束智能体仅处理工业设备故障诊断相关需求，禁止自主生成非标准化诊断内容，确保输出的合规性与专业性。
4. **模型与记忆配置**：基础模型选用豆包 2.0 pro，保障意图识别、多模态交互与参数引导能力；开启短期会话记忆，保留单轮故障诊断上下文，支持用户补充故障细节，提升交互体验。

27 操作全流程

本页呈现了工作流面向用户的全流程标准化操作体系，通过入口接入故障诊断服务，按规范完成项目与设备信息选择、故障现场影像上传等核心信息填报，提交请求后系统将自动调度工作流完成全链路诊断处理，最终输出覆盖故障定位、标准化处置流程、应急方案、预防性维护建议的结构化诊断报告；维修作业完成后，操作人员可提交方案有效性反馈与现场优化建议，驱动运维知识库与系统诊断能力的持续迭代，形成完整的闭环。

28 多渠道发布部署：完成平台内发布后，可通过三大渠道实现工程化落地：一是一键发布至豆包、飞书等生态平台，实现企业内部快速复用；二是通过 API & SDK 模块，将智能体与 workflows 集成至企业 MES、EAM、运维管理平台等工业业务系统；三是通过低代码应用搭建，发布为小程序、H5 页面、平板端应用，实现工业现场的终端化落地。

29 6 系统进阶优化方向

这一页介绍的是智能体的进阶优化方向，聚焦模型能力与知识体系两大核心

在模型优化层面，我们从底层 AI 能力出发，提供了三大升级方向：一是基于企业自有故障数据开展模型微调，让模型深度适配企业特定设备类型与专属运维场景，针对性提升故障诊断的场景化准确率；二是新增图片相似度检索的视觉检索技术，实现故障图片的视觉级精准匹配，为大模型诊断提供多维度的案例支撑；三是引入多模型融合架构，结合不同模型在视觉理解、逻辑推理上的差异化优势，通过加权投票、级联调度等方式，全面提升系统整体诊断的鲁棒性与稳定性。

在知识库优化层面，我们从工业知识资产的体系化治理出发，同样规划了三大升级路径：一是完善标准化、可扩展的故障标签体系，搭建多层次故障标签树，实现知识的多维度筛选与精准检索，大幅提升工业运维知识的复用效率；二是引入案例有效性权重机制，基于历史方案的现场落地反馈为案例分级赋权，引导 AI 优先参考高价值、高有效性的历史案例，进一步提升诊断方案的现场落地性；三是构建工业运维知识图谱，将故障、设备、解决方案、运维人员等核心实体与关联关系图谱化，支撑更深层次的关联分析与知识发现，为企业实现从事后故障诊断到事前预测性维护的能力升级奠定基础。

30 高频问题工程化排查方法论

针对开发与落地过程中的高频问题，我们总结了标准化的排查解决方法论：

1. **多模态解析结果偏差问题：**优先排查图片清晰度与核心特征完整性，其次优化 t 提示词中的识别边界与输出规范，最终可通过更换高规格多模态模型、补充领域微调数据解决。
2. **历史案例匹配失效问题：**优先排查检索条件的严苛程度，调整匹配规则；其次优化故障标签的标准化逻辑，统一命名规范；最终通过扩充知识库案例覆盖范围、完善标签体系解决。
3. **节点执行异常与变量报错问题：**优先排查上下游节点变量的数据类型匹配度，其次校验必填参数的非空兜底配置，最终核查变量命名的规范性与拼写准确性。
4. **数据入库失败问题：**优先排查数据表授权配置与写入权限，其次校验入库数据的字段格式与数据表结构的匹配度，最终核查必填字段的完整性与合规性。